

Cuestionario 1 - Unidad 2

1. ¿Qué partícula subatómica se encuentra en el núcleo y no tiene carga eléctrica?

- A) Protón.
- B) Neutrón ✓.
- C) Electrón.
- D) Positrón.
- P) Recuerda que en el núcleo hay protones y neutrones; solo una de esas partículas carece de carga.

2. Los protones son partículas subatómicas que se caracterizan porque...

- A) tienen carga negativa y se ubican en los orbitales.
- B) no tienen carga y se ubican fuera del núcleo.
- C) tienen carga positiva y se ubican en el núcleo ✓.
- D) son ligeros y se encuentran en la nube electrónica.
- P) Relaciona el nombre de la partícula con la carga positiva del átomo.

3. ¿Qué relación de características subatómicas es correcta?

- A) Electrón: carga positiva; protón: sin carga; neutrón: carga negativa.
- B) Electrón: sin carga y en el núcleo; protón: carga negativa; neutrón: carga positiva.
- C) Electrón: carga positiva y masa grande; protón: carga negativa; neutrón: sin masa.
- D) Electrón: carga negativa y masa muy pequeña; protón: carga positiva y está en el núcleo; neutrón: sin carga y está en el núcleo ✓.
- P) Identifica primero la carga de cada partícula y después su ubicación general.

4. ¿Qué representa el número atómico de un elemento?

- A) La cantidad de protones que tiene el núcleo del átomo ✓.
- B) La suma de protones y neutrones.
- C) La cantidad de neutrones que tiene el núcleo.
- D) La masa total de todos los electrones.
- P) El número atómico permite identificar al elemento químico.

5. La representación $H\bullet$ corresponde a...

- A) un ion hidrógeno sin electrones.
- B) una molécula de hidrógeno formada por dos átomos.
- C) un átomo de hidrógeno con su electrón de valencia ✓.
- D) un ion hidronio completo.
- P) El punto en una estructura de Lewis representa un electrón externo.

6. ¿Qué representa principalmente la estructura de Lewis de un átomo?

- A) Sus neutrones del núcleo.
- B) Sus electrones de valencia ✓.
- C) Su masa atómica exacta.
- D) Su número de protones y neutrones.
- P) Estas representaciones se enfocan en los electrones que participan en enlaces.

7. En la tabla periódica actual, los elementos se ordenan de acuerdo con...

- A) el número atómico creciente ✓.
- B) la masa atómica decreciente.
- C) el orden alfabético de sus nombres.
- D) el estado físico de cada sustancia.
- P) La organización moderna depende de una propiedad del núcleo atómico.

8. En la tabla periódica, el número atómico se relaciona directamente con...

- A) el número de neutrones solamente.
- B) la cantidad de moléculas.
- C) la masa del recipiente.
- D) el número de protones ✓.
- P) Piensa en la partícula que define la identidad química del elemento.

9. Selecciona la opción que incluye únicamente elementos metálicos.

- A) Al, Fe, S, I.
- B) F, Cl, Br, I.
- C) Li, Fe, Al, Cu ✓.
- D) Sn, C, Cu, Fe.
- P) Los metales suelen ubicarse hacia la izquierda y centro de la tabla periódica.

10. El enlace covalente se presenta entre átomos que...

- A) pierden protones.
- B) comparten electrones ✓.
- C) transfieren completamente neutrones.
- D) ganan masa nuclear.
- P) En este enlace no hay transferencia total, sino participación compartida de electrones.

11. Un enlace químico se establece principalmente mediante...

- A) los electrones de valencia de los átomos ✓.
- B) los neutrones internos del núcleo.
- C) la masa total del átomo.
- D) los protones aislados fuera del núcleo.
- P) Los electrones externos determinan la capacidad de combinación.

12. ¿Qué tipo de enlace se forma cuando dos no metales comparten electrones?

- A) Iónico.
- B) Metálico.
- C) Nuclear.
- D) Covalente ✓.
- P) Los no metales tienden a compartir electrones para estabilizarse.